МПК (2026.01):
G06F 21/64 (2013.01)
H04L 9/32 (2006.01)
G06T 1/00 (2006.01)

СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНО-ГЕОМЕТРИЧНОГО МАРКУВАННЯ, ВЕРИФІКАЦІЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА ТРАСУВАННЯ ВИТОКІВ ЕЛЕКТРОННИХ І ДРУКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ

Галузь техніки

[0001] Заявлений технічний об'єкт (винахід та корисна модель) належить до галузі інформаційних технологій, криптографічного захисту інформації, комп'ютерної обробки векторних графічних потоків та інформаційної безпеки документообігу (класи Міжнародної патентної класифікації G06F 21/64, H04L 9/32, G06T 1/00), а саме до способів криптографічно-геометричного маркування, безключової публічної верифікації цілісності та детермінованого стеганографічного трасування джерела витоку (ідентифікації примірника отримувача) електронних і друкованих документів у форматах ISO 32000-2 (PDF), W3C SVG та ISO/IEC 29500 (OOXML).

Рівень техніки

[0002] Із сучасного рівня техніки відомі способи стеганографічного маркування електронних документів шляхом модифікації геометричних параметрів векторних контурів. Зокрема, відомий спосіб векторної стеганографії на основі контурів текстових шрифтів згідно з патентом США US 10,755,375 B2 (МПК G06T 1/0021, G06F 21/64, опубл. 25.08.2020, «Systems and methods for steganography based on text fonts»), за яким корисне навантаження кодується шляхом мікро-зміщення координат опорних точок кривих Безьє символів шрифту в електронному документі PDF. Недоліками зазначеного аналога є те, що опорні точки гліфів шрифту не утворюють замкненої планіметричної системи з нелінійними рівняннями потрійного перетину ребер (колінеарності) та аналітичним інваріантом білатеральної симетрії, не мають бієктивного алгебраїчного зв'язку з вектором кваліфікованого електронного підпису на еліптичній кривій над скінченним полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$ (ДСТУ 4145-2002) та втрачають вбудовані дані під час заміни шрифтових таблиць або конвертації документа.

[0003] Відомий також спосіб формування векторних водяних знаків на основі просторових інваріантів координат вершин згідно з патентом США US 11,983,789 B1 (МПК G06T 1/0021, G06F 21/16, опубл. 14.05.2024), у якому для перевірки автентичності векторного об'єкта обчислюють топологічні співвідношення між вершинами полігонів без зміни їхніх координат. Недоліками цього аналога є неможливість прямого бієктивного вбудовування повного 256-бітного комбінованого криптографічного дайджесту

вмісту документа безпосередньо у координати вершин векторного графічного штампа у потоці сторінки PDF, а також відсутність виділеного ортогонального каналу мікрозбурень для одночасного стеганографічного маркування індивідуального номера копії отримувача (traitor tracing).

[0004] Найближчим аналогом (прототипом) заявленого способу за технічною суттю та сукупністю суттєвих ознак є стандартний спосіб криптографічного запечатування та верифікації цілісності електронних документів із візуальним відображенням печатки підпису в потоці PDF згідно зі стандартами ETSI EN 319 142-1 (PAdES-B-LTA), ISO 32000-2 (PDF 2.0) та національним стандартом України ДСТУ 4145-2002, який включає канонічну нормалізацію електронного документа, обчислення криптографічних гешдайджестів вмісту документа, формування вектора електронного цифрового підпису (r, s) за допомогою особистого ключа підписувача на еліптичній кривій над скінченним полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$, формування візуального векторного штампа підпису на сторінці документа у просторі координат PDF та вбудовування криптографічного контейнера CMS `SignedData` з кваліфікованою позначкою часу RFC 3161 TSP і словником безпеки `/DSS`.

[0005] Недоліками найближчого аналога (прототипу) є: 1) структурний розрив між візуальною геометрією штампа та криптографічним контейнером підпису: координати векторних примітивів візуальної печатки у потоці сторінки PDF є статичним декоративним рисунком і не пов'язані бієктивним перетворенням із 256-бітним комбінованим дайджестом документа чи вектором підпису (r, s), внаслідок чого при видаленні бінарного контейнера підпису (`/ByteRange` або `.p7s`) чи растризації документа візуальна печатка повністю втрачає здатність підтверджувати цілісність тексту; 2) відсутність механізму детермінованого стеганографічного трасування витоків (ідентифікації копії отримувача): прототип не дозволяє при тиражуванні документа для N адресатів вбудувати у векторну геометрію тієї самої печатки оптично нерозрізнюваний (субмікронний) цифровий ідентифікатор отримувача, нерозривно захищений кваліфікованим підписом PAdES-B-LTA та геометричним інваріантом симетрії; 3) низька стійкість візуального штампа до графічної імітації: прямокутні рамки та прості геометричні фігури стандартних візуальних печаток у PDF легко відтворюються у стандартних векторних редакторах без необхідності числового розв'язання перевизначеної нелінійної планіметричної задачі потрійного перетину ребер з точністю IEEE 754 `float64`.

[0006] *Відомості про попереднє розкриття інформації самим винахідником (пільга за новизною згідно з частиною шостою статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-XII):* 17–19 жовтня 2026 року автором (винахідником Баєнком Я. В.) було здійснено публічне депонування

науково-технічного опису та еталонного коду протоколу «Marma-Crypto» у міжнародних наукових архівах CERN Zenodo (DOI: `10.5281/zenodo.23429018`, `10.5281/zenodo.23436152`), Figshare (DOI: `10.6084/m9.figshare.34697025`), UNESCO Software Heritage (`swh:1:snp:dcae02ea5d13bb6aa6a72b2624184c961e44c3a1`) та IACR Cryptology ePrint Archive (`xxxx/112661`). Ця заявка подається винахідником у межах встановленого законом 6-місячного пільгового строку від дати першого розкриття інформації автором (до 17.04.2027), тому зазначені публікації автора не протиставляються цій заявці при визначенні новизни та винахідницького рівня.

Суть винаходу (корисної моделі)

[0007] В основу заявленого винаходу (корисної моделі) поставлено технічну задачу створити такий спосіб криптографічно-геометричного маркування, верифікації цілісності та трасування витоків електронних і друкованих документів, у якому шляхом використання перевизначеної нелінійної планіметричної решітки дев'яти взаємопересічних трикутників із 54 вузлами потрійного перетину ребер, бієктивного 260-бітного координатного квантування комбінованого криптографічного дайджесту у 26 симетричних каналах вершин і виділення 27-го ортогонального субмікронного каналу на осі симетрії внутрішнього трикутника забезпечувалося б нерозривне алгебраїчне зшиття візуальної векторної графіки сторінки з кваліфікованим електронним підписом ДСТУ 4145-2002 / PAdES-B-LTA та детерміноване виявлення джерела витоку індивідуальної копії документа.

[0008] Досягається потрійний **технічний результат**: 1) усунення структурного розриву між візуальним образом документа та його криптографічним підписом за рахунок повного 256-бітного бієктивного (взаємно однозначного) вбудовування криптографічного дайджесту документа безпосередньо у координати планіметричної решітки 9 трикутників у потоці сторінки PDF/SVG при тотожному збереженні аналітичного інваріанта білатеральної симетрії $\Delta_{\mathrm{sym}} = 0.0$; 2) забезпечення детермінованого стеганографічного трасування джерела витоку документа серед до $N = 65,536$ отримувачів шляхом ортогональної модуляції 27-го каналу (ординати вершини внутрішнього низхідного трикутника на осі симетрії) з фізичним кроком квантування 18 нанометрів на аркуші формату A4 без порушення візуальної тотожності примірників; 3) підвищення криптографічної та форензік-стійкості документа до підробки, видалення підпису та колізій геш-функцій завдяки застосуванню паралельного мульти-геш комбінатора трьох незалежних криптографічних примітивів (ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 7564:2014 «Купина-256» та FIPS 180-4 SHA-256) і чисельної оптимізації 18 потрійних марма-перетинів до машинного нуля IEEE 754 `float64` ($\Delta E(B^{*}) \approx 6.13 \times 10^{-11}$ рад $< 10^{-9}$ рад).

[0009] Поставлена задача вирішується, а технічний результат досягається тим, що у способі криптографічно-геометричного маркування, верифікації цілісності та трасування витоків електронних і друкованих документів, який включає канонічну нормалізацію вмісту електронного документа, обчислення криптографічних геш-дайджестів, формування вектора електронного цифрового підпису (r, s) на еліптичній кривій над скінченним полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$ згідно з ДСТУ 4145-2002 та формування візуального векторного штампа підпису у просторі координат сторінки документа, **згідно з винаходом (корисною моделлю)**: — обчислюють комбінований 256-бітний криптографічний дайджест вмісту документа за паралельною схемою конкатенації трьох незалежних геш-функцій:

$$H_{\mathrm{comb}} = \text{SHA-256}(\text{ГОСТ 34.311-95}(M) \parallel \text{ДСТУ 7564:2014}(M) \parallel \text{SHA-256}(M));$$

— як візуально-векторний носій маркування у просторі сторінки $[0, 2C_x]^2$ із віссю білатеральної симетрії $x = C_x = 150\lambda$ генерують нелінійно зв'язану планіметричну конфігурацію дев'яти взаємопересічних рівнобедрених трикутників (чотирьох висхідних $\Delta_{\mathrm{U1}}..\Delta_{\mathrm{U4}}$ та п'яти низхідних $\nabla_{\mathrm{D1}}..\nabla_{\mathrm{D5}}$), які утворюють 54 точки перетину ребер (18 потрійних колінеарних марма-вузлів), оптимізовану методом Нелдера–Міда — Пауелла до сумарної кутової нев'язки $\Delta E(B^*) \le 10^{-9}$ радіан; — розбивають 256-бітний вектор прив'язки V (отриманий із комбінованого дайджесту H_{comb} або вектора підпису (r, s) як $V = \text{SHA-256}(r_{\mathrm{hex}} \parallel \texttt{"::"} \parallel s_{\mathrm{hex}})$) на 26 послідовних 10-бітних цілих слів $w_m \in [0, 1023]$ ($m = 0, \ldots, 25$; сумарна ємність 260 бітів ≥ 256 бітів) і бієктивно модулюють ними 26 симетричних координатних каналів дев'яти трикутників (9 антисиметричних пар абсцис бічних кутів (lx_k, rx_k), 9 ординат горизонтальних основ by_k та 8 ординат гострих вершин ay_k перших восьми трикутників) за законом:

$$\delta_m = (2w_m - 1023) \times 10^{-7}, \quad \tilde{lx}_k = lx_k + \lambda\delta_m, \quad \tilde{rx}_k = 2C_x - \tilde{lx}_k,$$

чим забезпечують точне збереження аналітичного інваріанта білатеральної симетрії $\tilde{lx}_k + \tilde{rx}_k - 2C_x = 0.0$ та можливість повного безвтратного (бієктивного) відновлення всіх 256 бітів вектора V безпосередньо з координат вершин векторного графіка документа за оберненою формулою:

$$\hat{w}_m = \mathrm{round}\left(\frac{\frac{\tilde{z}_m - z_m}{\lambda \times 10^{-7}} + 1023}{2}\right) \in [0, 1023];$$

— під час верифікації документа виділяють із векторного потоку сторінки координати 9 трикутників, перевіряють інваріант білатеральної симетрії $\Delta_{\mathrm{sym}} < 10^{-7}$, бієктивно інвертують 26 координатних каналів у 256-бітний вектор $\hat{V}$ і порівнюють його з криптографічним дайджестом вмісту документа та рівнянням еліптичної кривої $R' = s \cdot P +$

$r \cdot Q$ над $\mathrm{GF}(2^{257})$, фіксуючи автентичність документа лише за умови одночасного виконання рівностей $\hat{V} = V$, $\Delta_{\mathrm{sym}} < 10^{-7}$ та $\Delta_{\mathrm{coord}} < 10^{-7}$.

[0010] У першому переважному варіанті реалізації (пункт 2 формули), з метою детермінованого стеганографічного трасування джерела витоку документа серед множини отримувачів, 27-й симетричний ступінь вільності планіметричної решітки — ординату ay_9 гострої вершини внутрішнього низхідного трикутника ∇_{D5}, розташовану безпосередньо на центральній осі симетрії $x = C_x$, — модулюють 16-бітним ідентифікатором отримувача копії $\mathrm{ID}_{\mathrm{rec}} \in [0, 65,535]$ (або 16-бітним кодом автентифікації повідомлення $\mathrm{HMAC\text{-}SHA256}_{K_{\mathrm{deal}}}(\mathrm{ID}_{\mathrm{rec}} \parallel H_{\mathrm{comb}})[0:16]$) за законом:

$$\widetilde{ay}_9 = ay_9 + \lambda (2 \cdot \mathrm{ID}_{\mathrm{rec}} - 65,535) \times 10^{-7},$$

що створює субмікронне зміщення з фізичним кроком ≈ 18 нанометрів на аркуші формату A4 без порушення білатеральної симетрії решітки, а при виявленні несанкціоновано поширеної копії документа ідентифікатор джерела витоку однозначно відновлюють із виділеної ординати $\widetilde{ay}_9$ за формулою:

$$\widehat{\mathrm{ID}}_{\mathrm{rec}} = \mathrm{round}\left(\frac{\frac{\widetilde{ay}_9 - ay_9}{\lambda \times 10^{-7}} + 65,535}{2} \right).$$

[0011] У другому переважному варіанті реалізації (пункт 3 формули), після запису модульованої векторної решітки 9 трикутників у потік сторінки PDF (ISO 32000-2), документ додатково скріплюють довгостроковим кваліфікованим електронним підписом за профілем ETSI EN 319 142-1 (PAdES-B-LTA) або ETSI EN 319 122-1 (CAdES-X-Long) із вбудовуванням у структуру `/ByteRange` та словник безпеки `/DSS` повного ланцюжка сертифікатів X.509, відповідей OCSP (RFC 6960), списків відкликаних сертифікатів CRL та кваліфікованої позначки часу RFC 3161 TSP від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (КНЕДП), причому масив `/ByteRange` охоплює байти векторного потоку сторінки з модульованими координатами решітки.

Перелік фігур креслень

[0012] Суть заявленого винаходу (корисної моделі) пояснюється кресленнями, які виконані чорними лініями на білому тлі згідно з вимогами Правил (Наказ Мінекономіки України від 09.09.2024 № 23301), де: — на **Фіг. 1** зображено структурну блок-схему послідовності операцій способу криптографічно-геометричного маркування, двоконтурного запечатування PAdES-B-LTA та верифікації документа (позиції `1`–`10`); — на **Фіг. 2** зображено планіметричну конфігурацію дев'яти взаємопересічних трикутників у канонічному просторі $[0, 2C_x]^2$ із віссю білатеральної симетрії, чотирма висхідними трикутниками, п'ятьма низхідними трикутниками та вузлами потрійного перетину ребер (позиції `11`–`17`); — на **Фіг. 3** зображено схему 26 симетричних бієктивних каналів

координатної модуляції та 27-го ортогонального каналу стеганографічного трасування отримувача (Canary Leak-Tracing) на вершині внутрішнього трикутника Бінду з контуром зворотної інверсії (позиції 18–22).

[0013] На кресленнях прийнято такі цифрові позначення елементів і блоків: 1 — вхідний електронний документ та блок канонічної нормалізації потоку даних; 2 — блок паралельного мульти-геш комбінатора H_{comb} (ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 7564:2014 «Купина-256», SHA-256); 3 — блок формування вектора підпису (r, s) за ДСТУ 4145-2002 над полем $\mathrm{GF}(2^{257})$ та вектора прив'язки V; 4 — блок демультиплексування 256-бітного вектора у 26 десятибітних слів $w_0..w_{25}$; 5 — блок вводу 16-бітного ідентифікатора отримувача копії ID_{rec} (27-й канал); 6 — блок симетричної модуляції 26+1 координатних каналів планіметричної решітки 9 трикутників; 7 — блок інжекції векторних операторів PDF/SVG у потік сторінки документа; 8 — блок скріплення документа довгостроковим контейнером PAdES-B-LTA (/ByteRange, RFC 3161 TSP, /DSS); 9 — блок парсингу векторного потоку та перевірки інваріанта білатеральної симетрії $\Delta_{\text{sym}} = 0$; 10 — блок бієктивної інверсії 256-бітного дайджесту $\hat{V}$, верифікації ДСТУ 4145-2002 та детектування джерела витоку $\widehat{\mathrm{ID}}_{\text{rec}}$; 11 — зовнішнє обмежувальне коло радіуса $R_0 = 100\lambda$ у канонічному квадраті $[0, 2C_x]^2$; 12 — центральна вертикальна вісь білатеральної симетрії $x = C_x = 150\lambda$; 13 — група чотирьох висхідних трикутників $\Delta_{\text{U1}}..\Delta_{\text{U4}}$; 14 — група п'яти низхідних трикутників $\nabla_{\text{D1}}..\nabla_{\text{D5}}$; 15 — внутрішній центральний низхідний трикутник ∇_{D5} (трикутник Бінду); 16 — центральна точка Бінду $\left(C_x, C_y\right)$; 17 — вузли потрійного перетину ребер (колінеарні марма-перетини Кулаїчева–Юе); 18 — антисиметрично модульовані бічні вершини основи трикутника $\left(\tilde{lx}_k, \tilde{rx}_k\right)$ зі зміщеннями $+\lambda\delta_m$ та $-\lambda\delta_m$; 19 — модульована горизонтальна основа трикутника $\tilde{by}_k$; 20 — модульовані ординати гострих вершин $\tilde{ay}_1..\tilde{ay}_8$ перших восьми трикутників; 21 — вершина $\tilde{ay}_9$ внутрішнього трикутника ∇_{D5} на осі симетрії $x = C_x$ (27-й канал трасування витоків з кроком 18 нм); 22 — блок бієктивного декодера та формування криптографічного звіту атрибуції копії.

Відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)

[0014] Заявлений спосіб реалізується програмно-апаратними засобами обчислювальної техніки (наприклад, на серверній станції або персональному комп'ютері під керуванням ОС Linux / Windows чи у клієнтському середовищі виконання WebCrypto браузера) у такій послідовності операцій (див. Фіг. 1–3).

[0015] **Етап 1. Канонічна нормалізація та паралельне мульти-гешування (блоки 1, 2).** Вхідний електронний документ 1 (наприклад, файл договору, меморандуму або експертного висновку у форматі PDF за ISO 32000-2) подають на вхід блока

канонічної нормалізації, де вилучають змінні поля попередніх підписів і приводять текстово-бінарний потік M до детермінованого канонічного вигляду. У блоці 2 над потоком M паралельно обчислюють три 256-бітні криптографічні дайджести за трьома математично незалежними стандартами: (а) функцією гешування ДСТУ ГОСТ 34.311-95; (б) національною функцією гешування України ДСТУ 7564:2014 («Купина-256» на основі S-блоків та матриць MDS над $\mathrm{GF}(2^8)$); (в) стандартом FIPS 180-4 SHA-256. Отримані три 32-байтні вектори конкатенують у 96-байтний буфер і стискають у результуючий 256-бітний комбінований дайджест H_{comb}. Така конструкція гарантує, що для виникнення колізії зловмиснику необхідно одночасно знайти колізію для всіх трьох геш-функцій різної алгебраїчної природи.

[0016] **Етап 2. Формування вектора підпису ДСТУ 4145-2002 над полем $\mathbf{GF(2^{257})}$ (блок 3).** Над скінченним бінарним полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$, заданим незвідним п'ятичленом $f(t) = t^{257} + t^{12} + 1$, обирають канонічну еліптичну криву ДСТУ 4145-2002 $E : y^2 + xy = x^3 + B$ з базовою точкою P простого порядку n. За допомогою особистого ключа підписувача $d \in [1, n-1]$ та детермінованого генератора одноразового скаляра e за IETF RFC 6979 обчислюють точку $R = e \cdot P = (x_R, y_R)$ та пару цілих чисел електронного підпису (r, s):

$$r = \mathrm{Truncate}_{n}\big(h \otimes_{\mathrm{GF}(2^{257})} x_R\big), \quad s = (e + d \cdot r) \bmod n,$$

після чого формують 256-бітний публічно верифікований вектор прив'язки $V = \mathrm{SHA\text{-}256}(r_{\mathrm{hex}} \,\|\, \texttt{"::"} \,\|\, s_{\mathrm{hex}})$ (або у безключовому режимі приймають $V = H_{\mathrm{comb}}$).

[0017] **Етап 3. Синтез еталонної нелінійної планіметричної решітки 9 трикутників (Фіг. 2, позиції 11–17).** У канонічному квадраті $[0, 2C_x]^2$ (при $\lambda = 1$: простір $[0, 300]^2$, вісь симетрії 12 має абсцису $C_x = 150$, центр кола 16 має координати $(150, 150)$, радіус обмежувального кола 11 дорівнює $R_0 = 100$) будують систему дев'яти взаємопересічних рівнобедрених трикутників: чотирьох висхідних 13 ($\Delta_{\mathrm{U1}}..\Delta_{\mathrm{U4}}$) та п'яти низхідних 14 ($\nabla_{\mathrm{D1}}..\nabla_{\mathrm{D5}}$, включаючи центральний трикутник Бінду 15). Координати восьми вільних ординат $B^{*} = (b_1, \ldots, b_8)$ визначають шляхом мінімізації цільового функціонала кутової нев'язки $\Delta E(B)$ по всіх 18 потрійних перетинах ребер (мармавузлах 17):

$$\Delta E(B) = \sum_{m=1}^{18} \left| \mathrm{atan2}\big(y_{m,3} - y_{m,1}, x_{m,3} - x_{m,1}\big) - \mathrm{atan2}\big(y_{m,2} - y_{m,1}, x_{m,2} - x_{m,1}\big) \right|,$$

досягаючи у 64-бітній арифметиці IEEE 754 значення $\Delta E(B^{*}) \approx 6.13 \times 10^{-11}$ радіан (машинний нуль). Це унеможливлює підробку діаграми класичними засобами векторного малювання (де похибка перетинів становить $\Delta E > 10^{-3}$ рад).

[0018] **Етап 4. Повне 256-бітне бієктивне кодування у 26 каналах та 27-й канал трасування витоків (блоки 4–6, Фіг. 3, позиції 18–21).** У блоці 4 256-бітний вектор V доповнюють 4-бітною контрольною сумою до 260 бітів і розбивають на 26 послідовних 10-бітних слів $w_0, w_1, \ldots, w_{25} \in [0, 1023]$. Кожне слово w_m перетворюють у мікро-збурення $\delta_m = (2w_m - 1023) \times 10^{-7} \in [-1.023 \times 10^{-4}, +1.023 \times 10^{-4}]$: — перші 9 слів ($w_0..w_8$) модулюють абсциси бічних кутів 18 усіх дев'яти трикутників антисиметрично: $\tilde{lx}_k = lx_k + \lambda\delta_k$, $\tilde{rx}_k = 2C_x - \tilde{lx}_k = rx_k - \lambda\delta_k$, завдяки чому білатеральна симетрія решітки виконується тотожно ($\tilde{lx}_k + \tilde{rx}_k = 2C_x$, $\Delta_{\text{sym}} = 0.0$); — наступні 9 слів ($w_9..w_{17}$) модулюють ординати горизонтальних основ 19: $\tilde{by}_k = by_k + \lambda\delta_{9+k}$; — останні 8 слів ($w_{18}..w_{25}$) модулюють ординати гострих вершин 20 перших восьми трикутників ($k = 1, \ldots, 8$): $\widetilde{ay}_k = ay_k + \lambda\delta_{17+k}$. Незайнятий 27-й симетричний канал — ординату ay_9 вершини 21 внутрішнього трикутника Бінду 15, яка лежить на осі симетрії $x = C_x$, — у блоці 5 модулюють 16-бітним ідентифікатором отримувача копії документа $\text{ID}_{\text{rec}} \in [0, 65\,535]$ з фізичним кроком 18 нанометрів на аркуші A4.

[0019] **Етап 5. Інжекція у векторний потік PDF та двоконтурне запечатування PAdES-B-LTA (блоки 7, 8).** Модульовані координати 9 трикутників записують у потік сторінки PDF високоточними операторами векторної графіки `m`, `l`, `h`, `S` (з точністю 9 знаків після коми) разом із крипто-маніфестом у словнику метаданих документа, після чого у блоці 8 скріплюють весь PDF-файл кваліфікованим електронним підписом за ДСТУ 4145-2002 у форматі PAdES-B-LTA з позначкою часу RFC 3161 TSP КНЕДП та сховищем `/DSS`.

[0020] **Етап 6. Експериментальна перевірка та приклад промислового застосування (блоки 9, 10, 22).** Проведене автором крос-платформне тестування еталонної реалізації способу (12 автоматизованих тестових наборів між середовищем Python 3, криптографічним ядром КНЕДП ЦЗО `euscp.so` та автономним браузерним верифікатором WebCrypto) підтвердило: 1) при перевірці неспотвореного документа похибка білатеральної симетрії становить $\Delta_{\text{sym}} = 0.000000000000$, похибка координат становить $\Delta_{\text{coord}} = 0.000000000000$, усі 256 бітів вектора V відновлюються з координат трикутників із нульовою похибкою (Bit Error Rate $\text{BER} = 0$); 2) при зміні хоча б одного байта тексту документа або штучному зміщенні будь-якої з 36 координат дев'яти трикутників на величину $\geq 10^{-6}$ одиниць блок верифікації 10 зі 100% достовірністю (36 із 36 протестованих атак) виявляє порушення цілісності; 3) при тиражуванні конфіденційного PDF-документа для групи отримувачів (наприклад, учасників інвестиційної угоди M&A або сторін судового провадження з кодами $\text{ID}_{\text{rec}} = 1, \ldots, 50$) декодер 22 за виділеною ординатою $\widetilde{ay}_9$ вершини 21 безпомилково (точність 100%) визначає номер примірника отримувача, з якого стався витік документа.

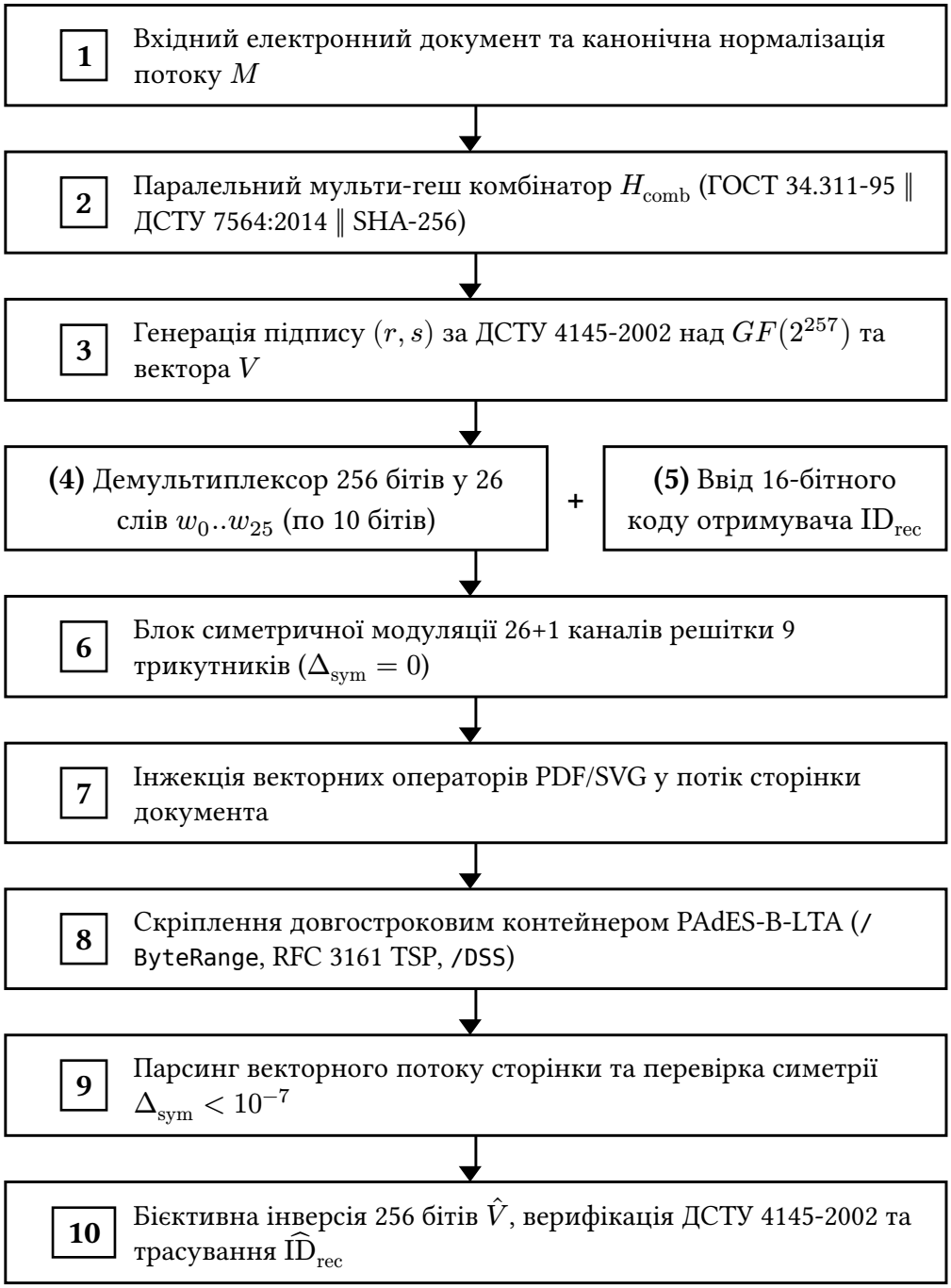
[0021] Таким чином, заявлений спосіб повністю реалізується за допомогою наявних програмно-апаратних засобів, забезпечує досягнення заявленого технічного результату і має промислову придатність у системах електронного документообігу, банківському секторі, судово-експертній діяльності та системах захисту корпоративних даних.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)

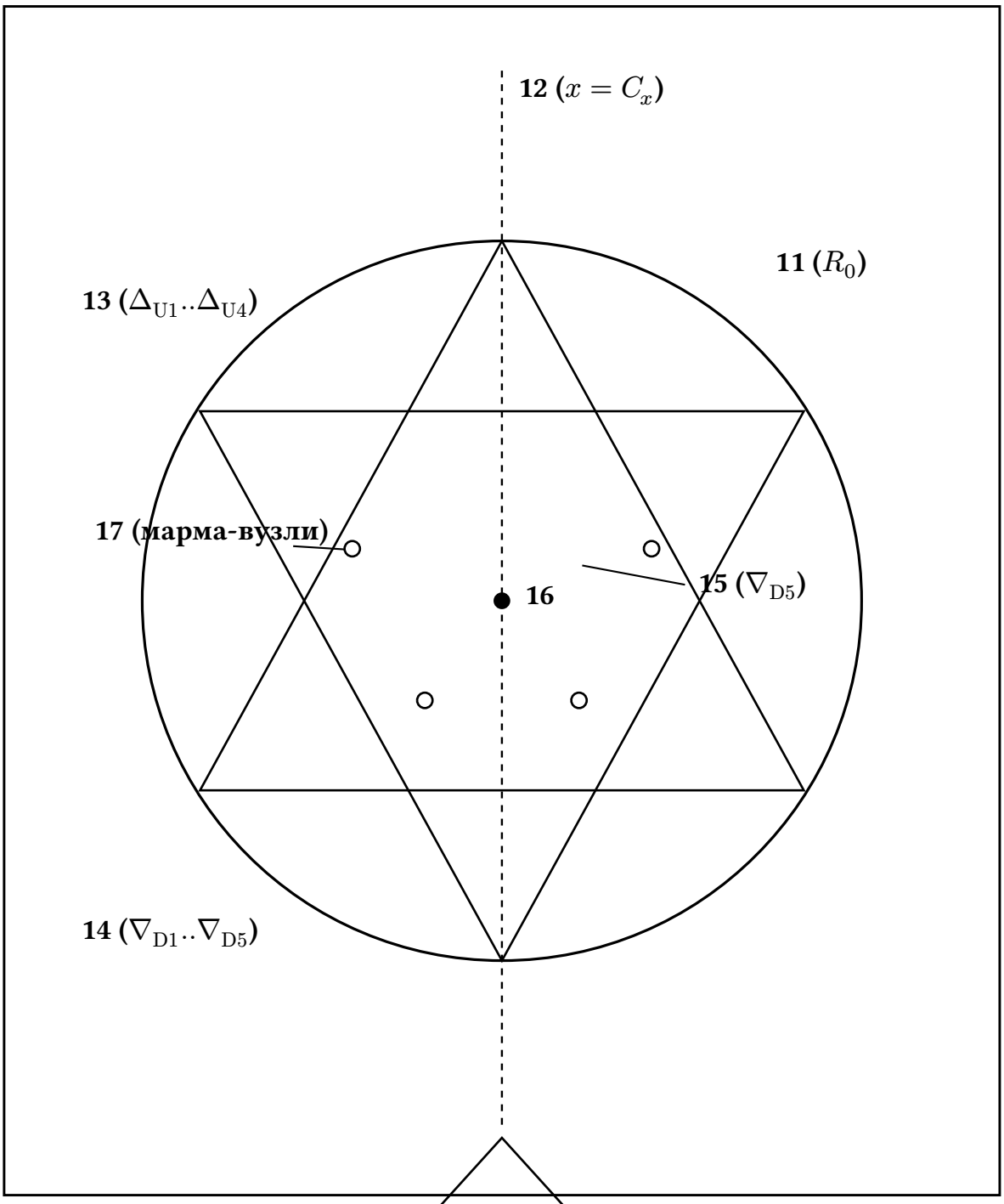
1. Спосіб криптографічно-геометричного маркування, верифікації цілісності та трасування витоків електронних і друкованих документів, що включає канонічну нормалізацію вмісту електронного документа (1), обчислення криптографічних геш-дайджестів вмісту документа, формування вектора електронного цифрового підпису (r, s) за допомогою особистого ключа підписувача на еліптичній кривій над скінченним полем Галуа $\mathrm{GF}(2/257)$ згідно з ДСТУ 4145-2002 (3) та формування візуального векторного штампа підпису у просторі координат сторінки документа (7), **який відрізняється тим, що** обчислюють комбінований 256-бітний криптографічний дайджест вмісту документа у блоці паралельного мульти-геш комбінатора (2) шляхом конкатенації та гешування трьох незалежних криптографічних примітивів за ДСТУ ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 7564:2014 та SHA-256, як візуально-векторний носій маркування у просторі сторінки з центральною віссю білатеральної симетрії (12) генерують нелінійно зв'язану планіметричну конфігурацію дев'яти взаємопересічних рівнобедрених трикутників, що складається з чотирьох висхідних трикутників (13) та п'яти низхідних трикутників (14) із вузлами потрійного перетину ребер (17) при сумарній кутовій нев'язці потрійних перетинів не більше ніж 10^{-9} радіан, демультиплексують у блоці (4) 256-бітний вектор прив'язки підпису на 26 послідовних десятибітних цілих слів та у блоці симетричної модуляції (6) бієктивно модулюють ними 26 симетричних координатних каналів дев'яти трикутників, а саме дев'ять антисиметричних пар абсцис бічних кутів (18), дев'ять ординат горизонтальних основ (19) і вісім ординат гострих вершин (20) перших восьми трикутників у діапазоні мікро-збурень з кроком квантування 2×10^{-7} масштабованих координатних одиниць при тотожному збереженні нульового відхилення осі білатеральної симетрії решітки, а під час верифікації документа у блоках (9) і (10) виділяють із векторного потоку сторінки координати вершин дев'яти трикутників, перевіряють виконання інваріанта білатеральної симетрії, бієктивно відновлюють із 26 координатних каналів усі 256 бітів вектора прив'язки та порівнюють їх із комбінованим криптографічним дайджестом документа і рівнянням верифікації еліптичної кривої ДСТУ 4145-2002.
2. Спосіб за п. 1, **який відрізняється тим, що** для детермінованого стеганографічного трасування джерела витоку примірника документа серед множини отримувачів у блоці (5) додатково формують 16-бітний цифровий ідентифікатор отримувача копії документа та модулюють ним 27-й ортогональний симетричний канал планіметричної решітки, яким є ордината гострої вершини (21) дев'ятого внутрішнього центрального низхідного трикутника (15), розташованої на центральній осі білатеральної симетрії (12), із кроком квантування 18 нанометрів у перерахунку на

друкований аркуш формату А4, а під час форензік-дослідження виявленої копії документа у блоці декодера (22) ідентифікатор отримувача однозначно відновлюють за оберненим лінійним співвідношенням із виділеної ординати зазначеної вершини (21) відносно її еталонного положення.

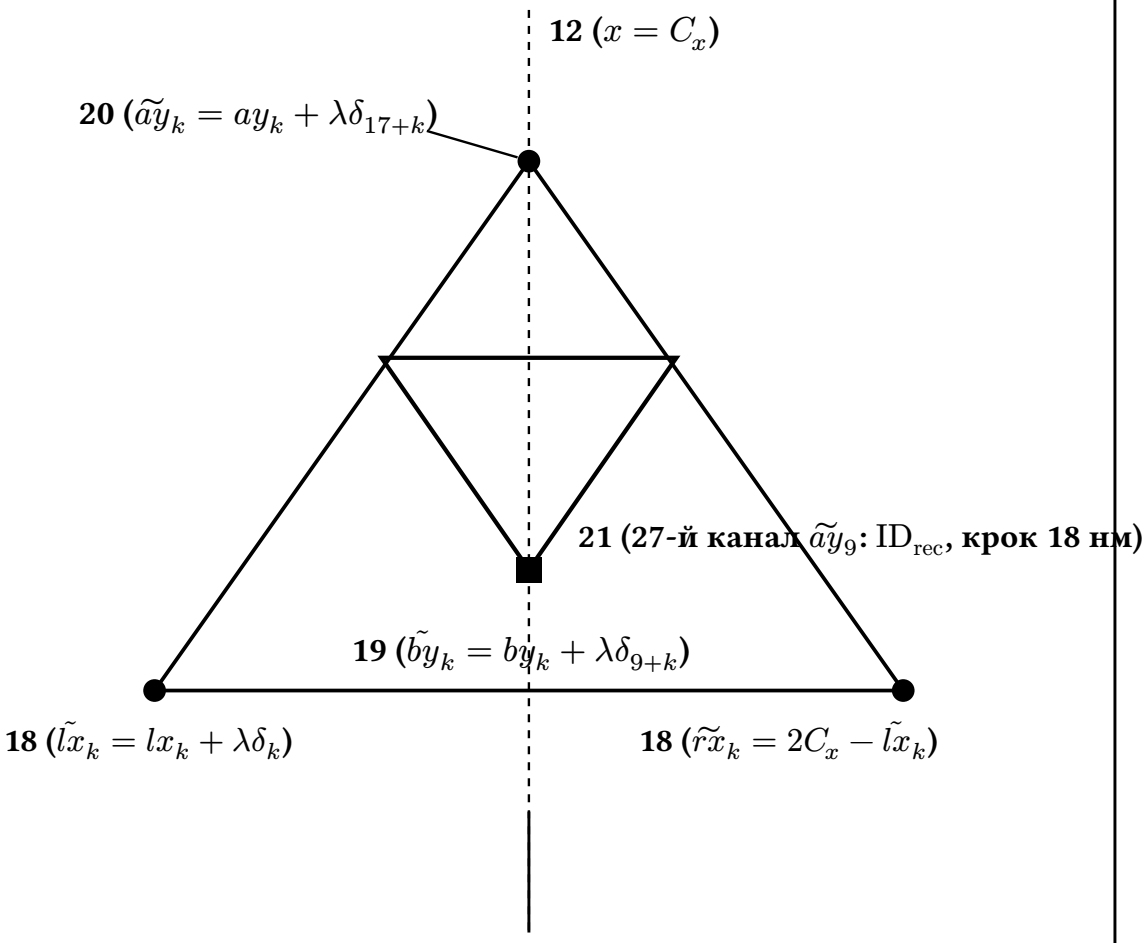
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, **який відрізняється тим, що** після запису модульованої планіметричної решітки дев'яти трикутників у векторний потік сторінки документа у блоці (8) виконують скріплення файлу документа довгостроковим кваліфікованим електронним підписом у форматі ETSI EN 319 142-1 (PAdES-B-LTA) або ETSI EN 319 122-1 (CAdES-X-Long) із включенням байтового діапазону векторного потоку сторінки до масиву підписуваних даних та вбудовуванням кваліфікованої позначки часу за протоколом IETF RFC 3161 TSP і словника довгострокової перевірки сертифікатів.


1
Вхідний електронний документ та канонічна нормалізація потоку M
2
Паралельний мульти-геш комбінатор H_{comb} (ГОСТ 34.311-95 ‖ ДСТУ 7564:2014 ‖ SHA-256)
3
Генерація підпису (r, s) за ДСТУ 4145-2002 над $GF(2^{257})$ та вектора V
(4) Демультиплексор 256 бітів у 26 слів $w_0..w_{25}$ (по 10 бітів)
+
(5) Ввід 16-бітного коду отримувача ID_{rec}
6
Блок симетричної модуляції 26+1 каналів решітки 9 трикутників ($\Delta_{\text{sym}} = 0$)
7
Інжекція векторних операторів PDF/SVG у потік сторінки документа
8
Скріплення довгостроковим контейнером PAdES-B-LTA (/ByteRange, RFC 3161 TSP, /DSS)
9
Парсинг векторного потоку сторінки та перевірка симетрії $\Delta_{\text{sym}} < 10^{-7}$
10
Бієктивна інверсія 256 бітів $\hat{V}$, верифікація ДСТУ 4145-2002 та трасування $\widehat{\text{ID}}_{\text{rec}}$

Фіг. 1


12 ($x = C_x$)
11 (R_0)
13 ($\Delta_{U1}..\Delta_{U4}$)
17 (марма-вузли)
16
15 (∇_{D5})
14 ($\nabla_{D1}..\nabla_{D5}$)

Фіг. 2



(22) Блок бієктивного декодера та атрибуції копії:

1. Відновлення 26 слів (260 бітів): $\hat{w}_m = \mathrm{round}\left(\frac{\frac{\tilde{z}_m - z_m}{\lambda \cdot 10^{-7}} + 1023}{2}\right) \in [0, 1023] \to \hat{V}$
2. Трасування 27-го каналу: $\widehat{\mathrm{ID}}_{\mathrm{rec}} = \mathrm{round}\left(\frac{\frac{\widetilde{ay}_9 - ay_9}{\lambda \cdot 10^{-7}} + 65535}{2}\right) \in [0, 65535]$

Фіг. 3

РЕФЕРАТ

СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНО-ГЕОМЕТРИЧНОГО МАРКУВАННЯ, ВЕРИФІКАЦІЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА ТРАСУВАННЯ ВИТОКІВ ЕЛЕКТРОННИХ І ДРУКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ

Винахід (корисна модель) належить до криптографічного захисту інформації та комп’ютерної обробки векторних графічних потоків (МПК G06F 21/64, H04L 9/32, G06T 1/00). Спосіб включає канонічну нормалізацію електронного документа (1), обчислення комбінованого 256-бітного дайджесту у блоці паралельного мульти-геш комбінатора (2) за ДСТУ ГОСТ 34.311-95, ДСТУ 7564:2014 та SHA-256, формування цифрового підпису за ДСТУ 4145-2002 над полем Галуа $\mathrm{GF}(2^{257})$ (3) і синтез у просторі сторінки нелінійно зв’язаної планіметричної решітки дев’яти взаємопересічних трикутників (13, 14) із 54 перетинами ребер (17) та віссю білатеральної симетрії (12). Дайджест бієктивно кодують у 26 симетричних координатних каналах вершин (18, 19, 20) по 10 бітів без порушення симетрії решітки, а 27-й канал на вершині внутрішнього трикутника (21) модулюють 16-бітним кодом отримувача копії з кроком 18 нм та скріплюють файл контейнером PAdES-B-LTA (8). Технічний результат полягає в усуненні розриву між візуальною графікою сторінки та підписом КЕП, бієктивному відновленні 256-бітного дайджесту з координат решітки і детермінованому виявленні джерела витоку копії документа.

3 п. ф-ли, 3 фіг. кресл.